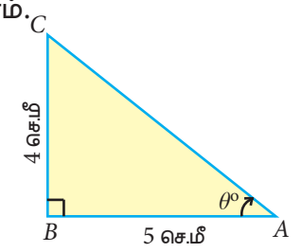
6.3.1 ஏற்றக் கோணக் கணக்குகள் (Problems involving Angle of Elevation)

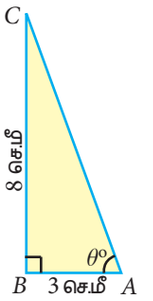
இப்பகுதியில், ஏற்றக் கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அக்கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணும் முறையை அறிவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.18

பின்வரும் முக்கோணங்களில் $\angle BAC$ -ஐ காண்க. ($\tan 38.7° = 0.8011$, $\tan 69.4° = 2.6604$)



படம் 6.12(i)



படம் 6.12(ii)

தீர்வு

(i) செங்கோண ΔABC -ல் (படம் 6.12 (i) பார்க்கவும்)

$$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{4}{5}$$

$$\tan\theta = 0.8$$

$$\Rightarrow \theta = 38.7° \ (\because \tan 38.7° = 0.8011)$$

$$\therefore \angle BAC = 38.7°$$

(ii) செங்கோண ΔABC-ல் (படம் 6.12 (ii) பார்க்கவும்)

$$\tan\theta = \frac{8}{3}$$

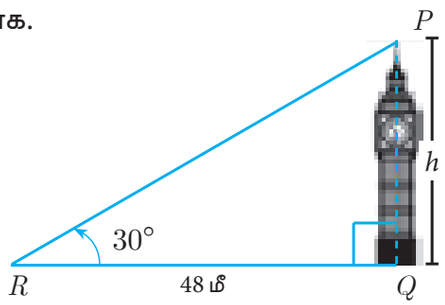
$$\tan\theta = 2.66$$

$$\Rightarrow \theta = 69.4° \ (\because \tan 69.4° = 2.6604)$$

$$\therefore \angle BAC = 69.4°$$

எடுத்துக்காட்டு 6.19 ஒரு கோபுரம் தரைக்குச் செங்குத்தாக உள்ளது. கோபுரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தரையில் 48 மீ, தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் $30°$ எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

தீர்வு கோபுரத்தின் உயரம் PQ என்க. $PQ = h$ என்க. கோபுரத்திற்கும் தரையில் உள்ள புள்ளி R - க்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு QR என்க.



படம் 6.13

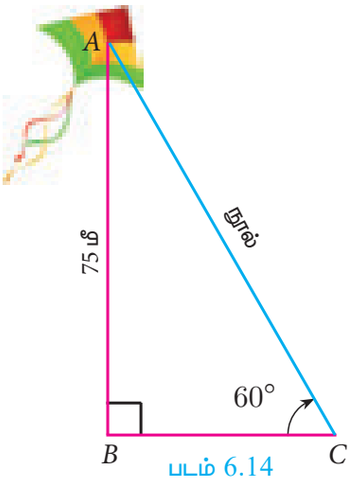
செங்கோண ΔPQR-ல் $\angle PRQ = 30°$

$$\tan\theta = \frac{PQ}{QR} \ ; \ \tan 30° = \frac{h}{48}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{48} \quad \text{எனவே, } h = 16\sqrt{3}$$

ஆகவே, கோபுரத்தின் உயரம் $16\sqrt{3}$ மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.20 தரையிலிருந்து ஒரு பட்டம் 75 மீ உயரத்தில் பறக்கிறது. ஒரு நூல் கொண்டு தற்காலிகமாகத் தரையின் ஒரு புள்ளியில் பட்டம் கட்டப்பட்டுள்ளது. நூல் தரையுடன் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் $60°$ எனில், நூலின் நீளம் காண்க. (நூலை ஒரு நேர்க்கோடாக எடுத்துக்கொள்ளவும்).



படம் 6.14

தீர்வு தரையிலிருந்து பட்டத்தின் உயரம் $AB = 75$ மீ என்க.

நூலின் நீளம் AC என்க.

செங்கோண ΔABC–ல், $\angle ACB = 60°$

X_Ch 6 TM.indd 261 15-12-2020 04:00:54 PM